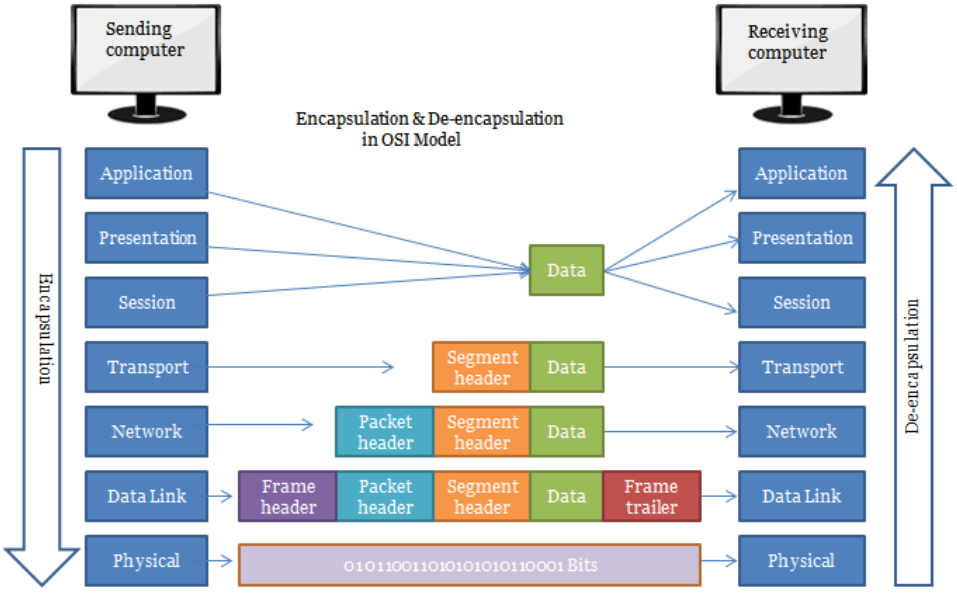
DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	La Virtualizzazione della Rete (Networking)

Il Modello ISO OSI



La Virtualizzazione delle Rete 1/4

Network Virtualization

È il processo di segmentazione logica o raggruppamento di reti fisiche che porta alla creazione di entità logiche single o multiple ma indipendenti, chiamate reti virtuali.

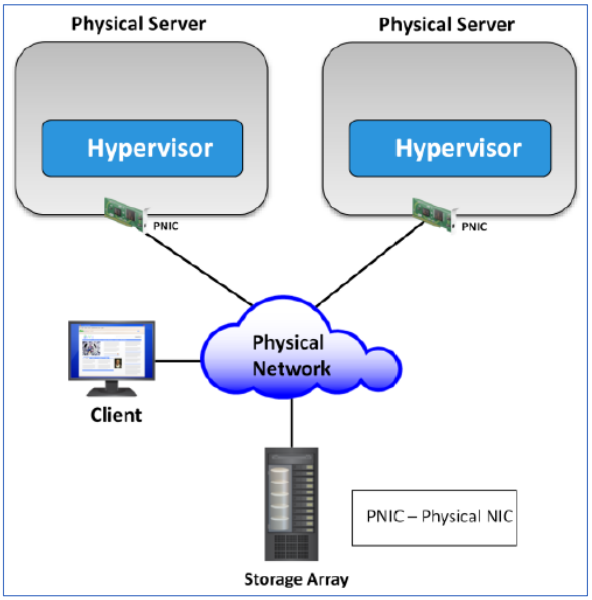
- Una rete virtuale appare come una rete fisica ai nodi a questa connessi.
- Il processo di virtualizzazione delle reti abilita la condivisione delle risorse di rete.
- La virtualizzazione abilita il raggruppamento funzionale di nodi con gli stessi requisiti in una unica rete virtuale, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica.
- Permette la comunicazione diretta tra nodi appartenenti alla stessa rete virtuale, senza necessità di instradare i pacchetti, anche se attestati a reti fisiche diverse.
- Viceversa, l'instradamento del traffico è necessario quando comunicano due nodi appartenenti a due reti virtuali diverse, anche se attestati alla stessa rete fisica.
- Segrega il traffico di gestione (incluso il network broadcast) all'interno della singola rete virtuale, evitando che si propaghi in altre reti.

Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

La Virtualizzazione delle Rete 2/4

Rete Fisica

- Composta da:
  - adattatori di rete;
  - switch;
  - router;
  - bridge;
  - ripetitori e hub.
- Fornisce connettività tra:
  - server fisici che ospitano hypervisor;
  - server fisici e client;
  - server fisici e sistemi di storage.

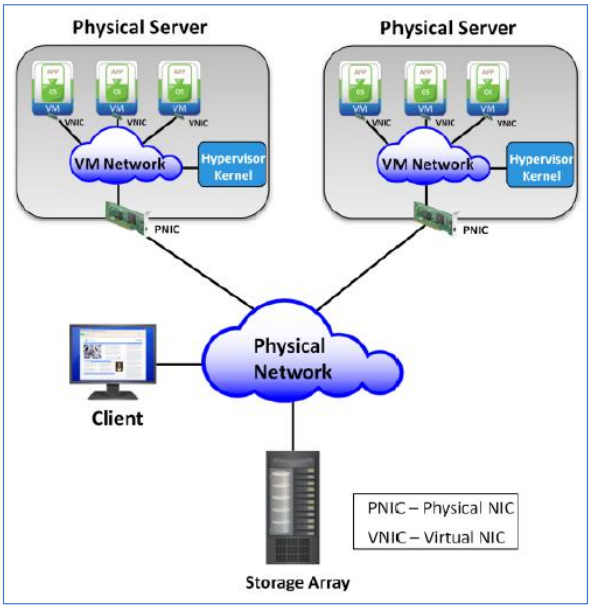


Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

La Virtualizzazione delle Rete 3/4

Rete di VM

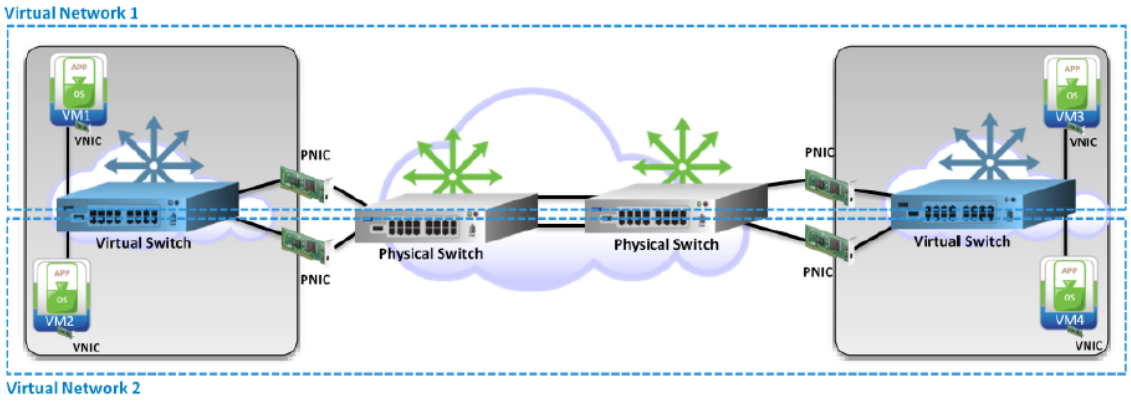
- Si trova all'interno dei serve fisici.
- È composta da switch logici chiamati switch virtuali, con funzione simile agli switch fisici.
- Fornisce connettività tra VM all'interno di un server fisico.
- Fornisce connettività al kernel dell'hypervisor.
- Connette alla rete fisica.



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

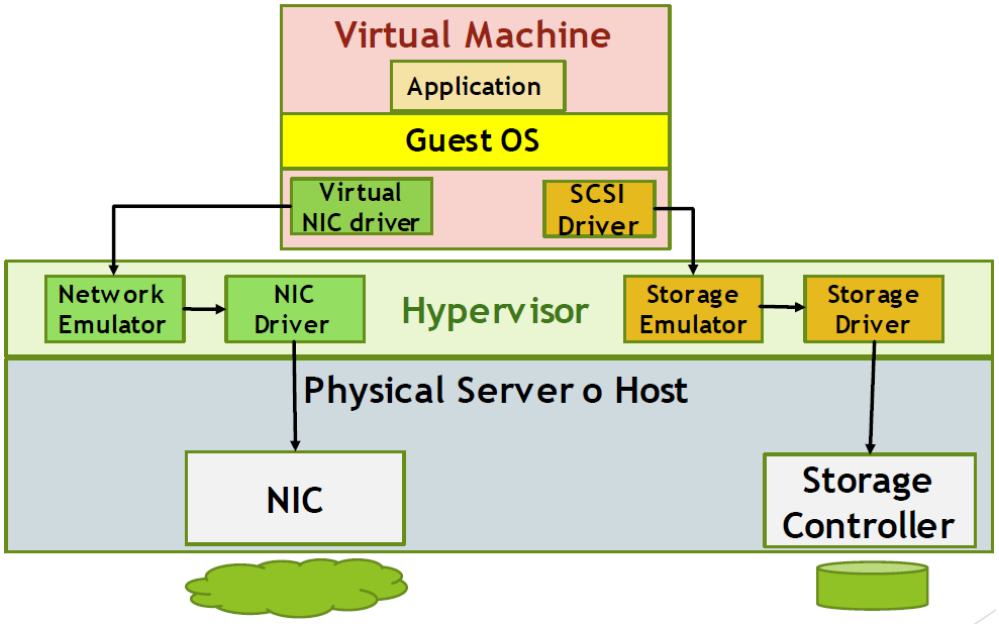
La Virtualizzazione delle Rete 4/4

- La rete di VM e la rete fisica sono virtualizzate per creare delle reti virtuali (p. es. Virtual Local Area Network VLAN o Virtual Storage Area Network VSAN)

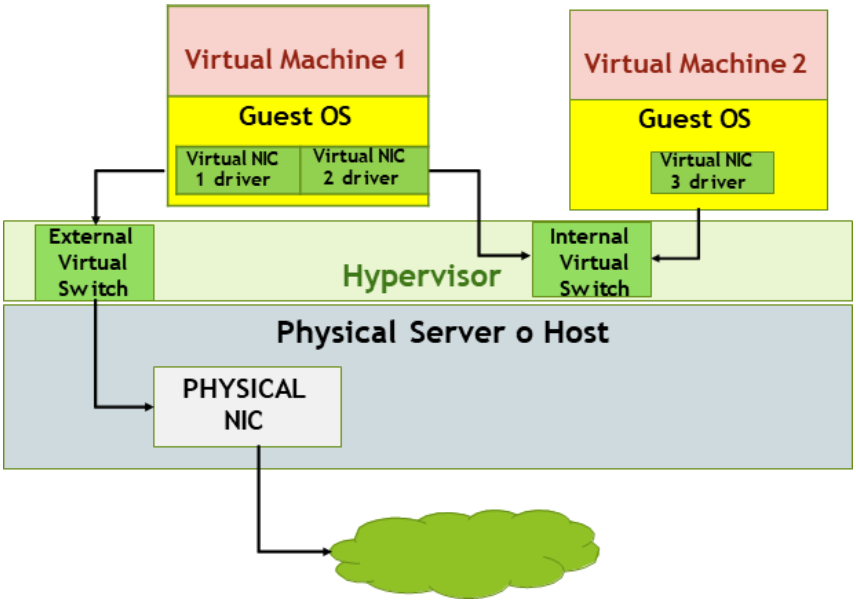


Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Virtual Networking della VM 1/4



Virtual Networking della VM 2/4

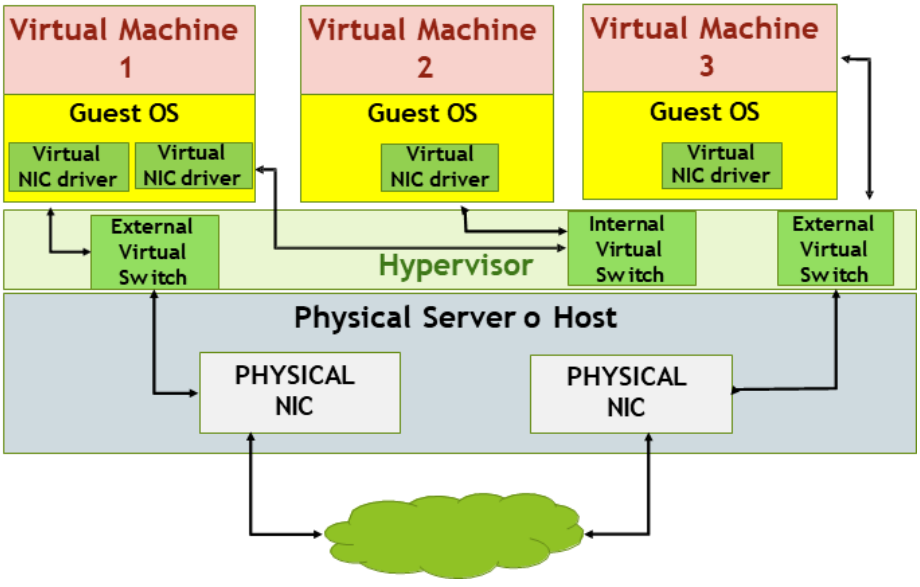


- Creare sottoreti virtuali mediante switch di rete virtuali interni ed esterni.
- Una rete virtuale è una rete privata definita dal software in un ambiente virtuale.
- Uno **switch di rete virtuale esterno** consente di instradare il traffico verso la rete esterna.
- Uno **switch di rete virtuale interno** non gestisce il traffico verso la rete esterna. Viene usato per la costituzione di **sottoreti virtuali**.
  - VM1: due NIC virtuali VNIC1 e VNIC2, ognuna connessa ad uno switch virtuale e quindi a ciascuna delle reti virtuali.
  - Le richieste che provengono da VNIC3 verranno trasmesse alla rete fisica e al mondo esterno. Le risposte a tale richiesta seguono il percorso al contrario, attraverso la NIC fisica, attraverso lo switch virtuale esterno e di nuovo alla NIC virtuale della VM.
  - Le richieste da VNIC2 saranno inoltrare allo switch virtuale interno per la comunicazione con altre macchine virtuali.
  - La VM3 può effettuare richieste solo tramite lo switch virtuale interno.

Questa è una strategia comune in un ambiente virtuale per proteggere applicazioni e server da attacchi indesiderati:

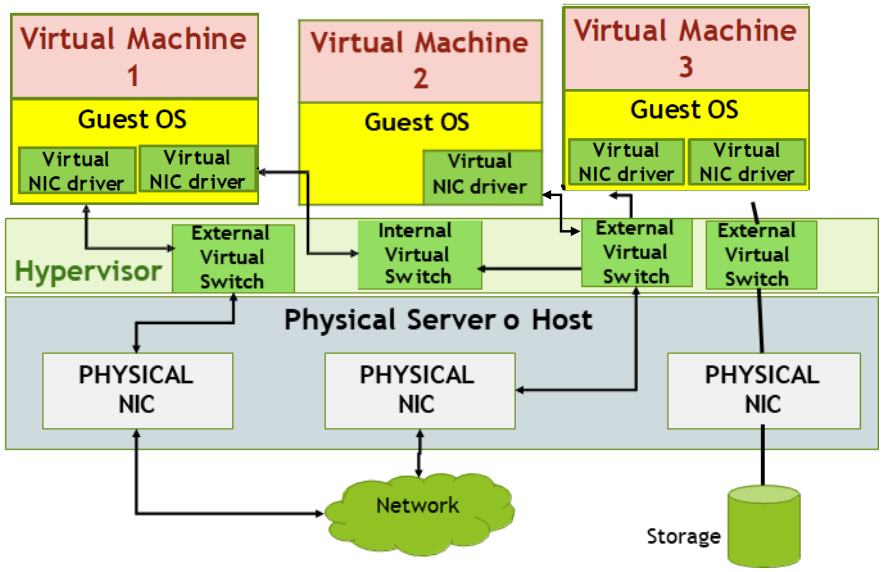
- senza una connessione a una scheda di rete fisica, la VM3 non può essere vista, tanto meno attaccata, da una fonte esterna.
- VM1 funge da **firewall** e, con pratiche di sicurezza appropriate, protegge i dati contenuti nell'altra VM.

Virtual Networking della VM 3/4



- Rispetto alla slide precedente, aggiunto un ulteriore switch virtuale per separare due reti.
- Possono essere diverse organizzazioni aziendali che richiedono spazi di rete separati in cui lavorare (es: la produzione è separata dal test e dallo sviluppo).
- Questa architettura migliora inoltre le prestazioni riducendo il traffico su ogni segmento e migliora la sicurezza limitando l'accesso a ciascuna area.
- Una terza macchina virtuale viene aggiunta all'host e può comunicare solo con il nuovo switch virtuale esterno.

Virtual Networking della VM 4/4



- Nel caso il traffico dati dello storage viaggi su una rete, è necessario allocare una larghezza di banda adeguata per evitare problemi di prestazioni.
- Ad esempio dedicando schede di rete fisiche per il traffico dello storage, come mostrato in figura.

Le Metodologie per la Virtualizzazione della Rete

1. Basata sul SO dello switch fisico.
   - Il SO deve avere una specifica funzionalità per la virtualizzazione della rete.
2. Basata sull'hypervisor.
   - Una opzione è che l'hypervisor disponga di funzionalità integrate di networking e virtualizzazione della rete.
     - ❖Per creare switch virtuali e per configurare su quelli delle reti virtuali.
   - In alternativa, l'hypevisor utilizza software di una terza parte, al fine di fornire funzionalità di networking e virtualizzazione della rete.
     - ❖Il software della terza parte viene installato sopra l'hypervisor.
     - ❖Questo software rimpiazza le funzionalità di networking native dell'hypervisor.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

I Benefici della Virtualizzazione di Rete

Benefit	Description
Enhances security	• Restricts access to nodes in a virtual network from another virtual network • Isolates sensitive data from one virtual network to another
Enhances performance	• Restricts network broadcast and improves virtual network performance
Improves manageability	• Allows configuring virtual networks from a centralized management workstation using management software • Eases grouping and regrouping of nodes
Improves utilization and reduces CAPEX	• Enables multiple virtual networks to share the same physical network, which improves utilization of network resource • Reduces the requirement to setup separate physical networks for different node groups

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

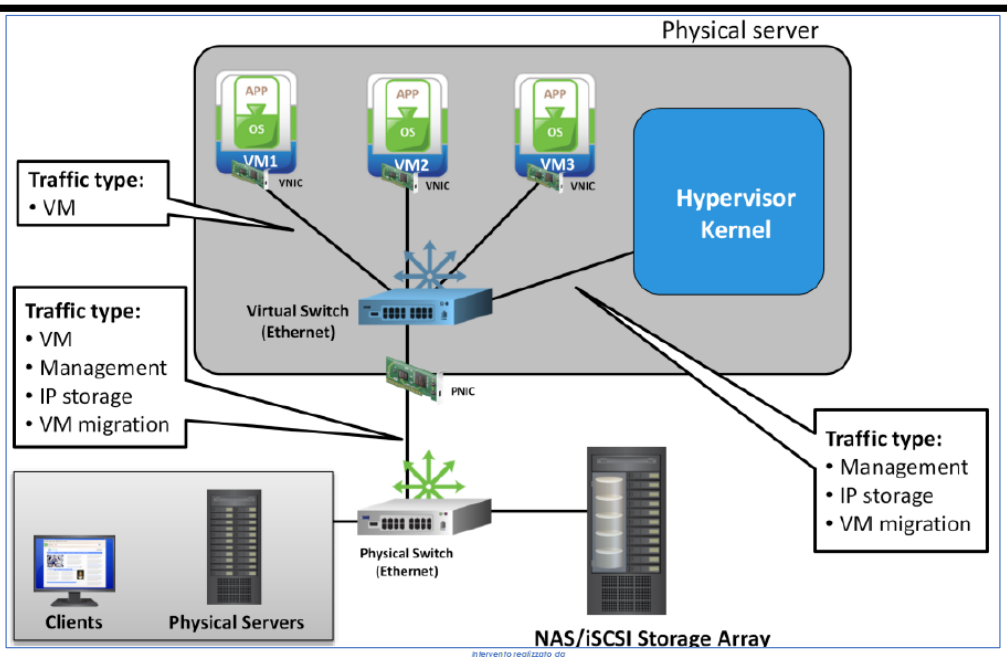
Infrastruttura di rete in un VDC

- L'infrastruttura di rete di un Virtual Data Center (VDC) include componenti di rete sia fisica che virtuale. Questi componenti sono connessi gli uni agli altri, per abilitare il flusso di traffico di rete.

Component	Description
Virtual NIC	• Connects VMs to the VM network • Sends/receives VM traffic to/from VM network
Virtual HBA	• Enables a VM to access FC RDM disk/LUN assigned to the VM
Virtual switch	• Is an Ethernet switch that forms VM network • Provides connection to virtual NICs and forwards VM traffic • Provides connection to hypervisor kernel and directs hypervisor traffic: management, storage, VM migration
Physical adapter: NIC, HBA, CNA	• Connects physical servers to physical network • Forwards VM and hypervisor traffic to/from physical network
Physical switch, router	• Forms physical network that supports Ethernet/FC/iSCSI/FCoE • Provides connections among physical servers, between physical servers and storage systems, and between physical servers and clients

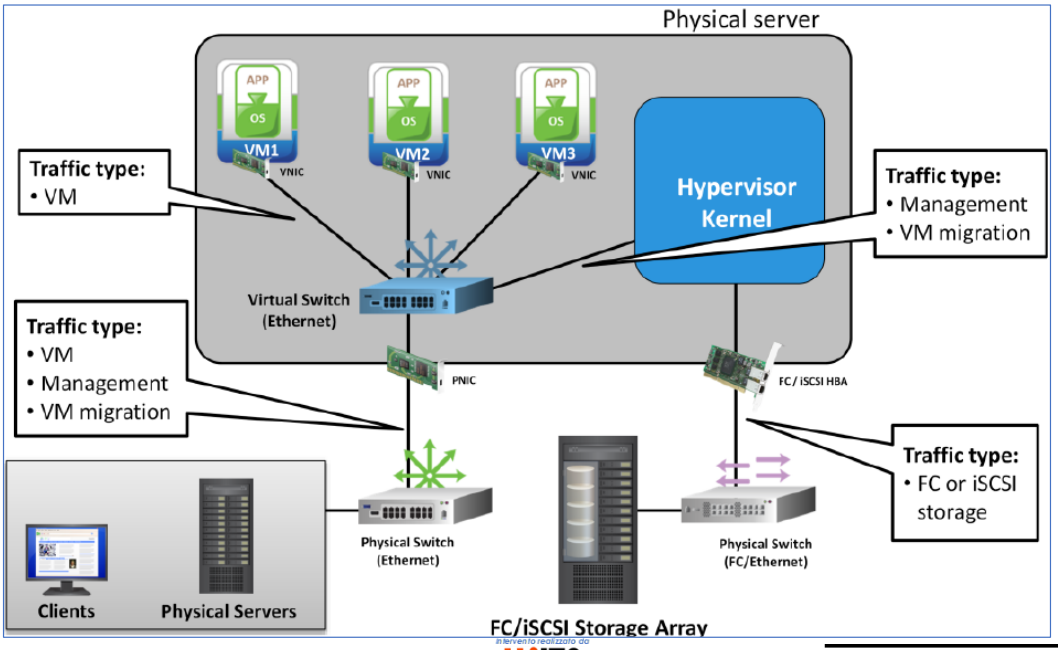
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Connessione di Rete e Flusso di Traffico: Esempio 1



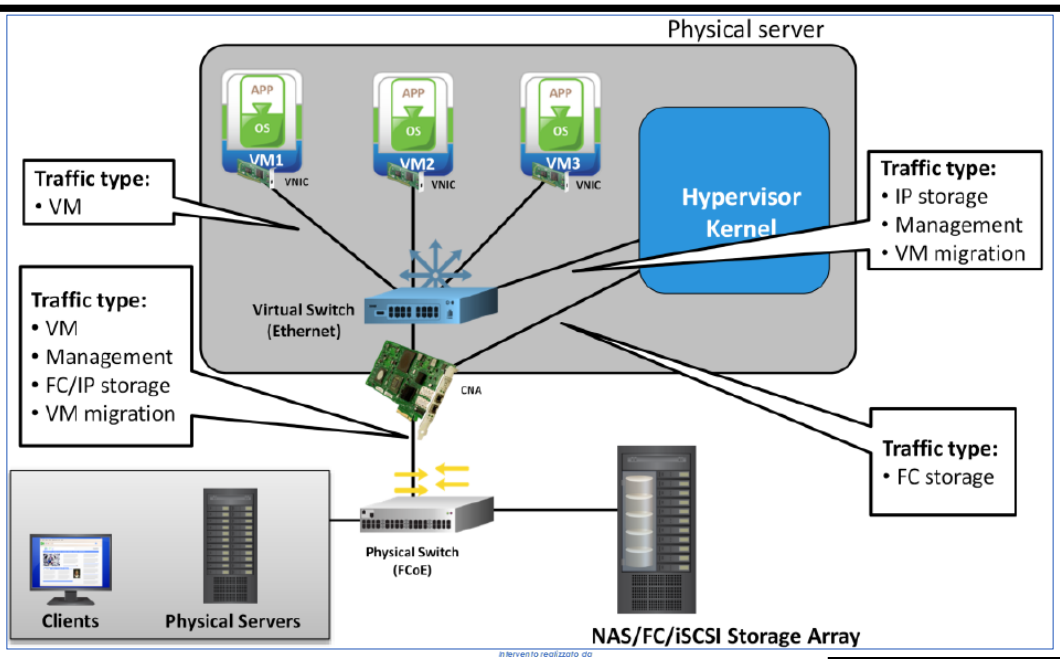
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Connessione di Rete e Flusso di Traffico: Esempio 2



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Connessione di Rete e Flusso di Traffico: Esempio 3



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

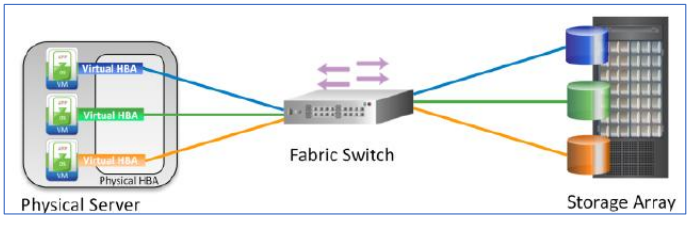
I componenti della Rete Virtuale: Virtual NIC

- Collega le VM al virtual switch.
  - Il guest OS invia il traffico di I/O al VNIC utilizzando un driver, esattamente come avviene per un NIC fisico.
- Il VNIC invia il traffico di I/O, in forma di pacchetti Ethernet, al virtual switch.
- Ha un unico MAC address e IP address. L'hypervisor genera il MAC address del VNIC al momento della creazione della VM.
- Supporta lo standard Ethernet come un NIC fisico.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

[I componenti della Rete Virtuale: Virtual HBA]

- Abilita l'acceso di una VM al disco FC RDM/LUN assegnato alla VM stessa.
- Viene configurato usando la tecnologia N_Port ID Virtualization (NPIV).
  - Un singolo FC HBA fisico o una porta CAN (N_Port) funziona come N porte virtuali multiple, ognuna con il proprio world wide name (WWN, un indirizzo univoco a 64-bit).
- Il kernel dell'hypervisor utilizza NPIV per instanziare N_porte virtuali, assegnadole alle VM.



Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

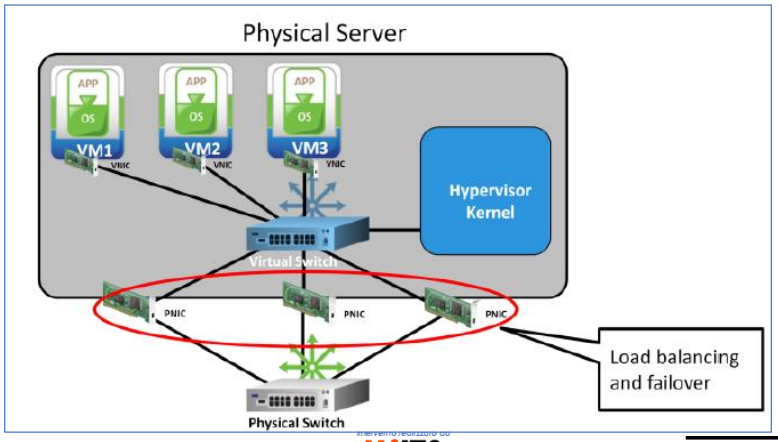
I componenti della Rete Virtuale: Virtual Switch 1/4

- È uno switch logico che lavora al livello 2 della pila OSI e supporta il protocollo Ethernet.
- Si trova all'interno di un server fisico.
- Viene creato e configurato usando l'hypervisor.
- Conserva una tabella con gli indirizzi MAC al fine di forwardare i pacchetti.
  - MAC address table: MAC address + porta.
- Indirizza il traffico di rete verso/dalle VM e il kernel di hypervisor.
  - VM verso VM internamente al server fisico.
  - VM verso rete fisica.
  - Hypervisor kernel: IP storage, VM migration e traffico di gestione.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

I componenti della Rete Virtuale: Virtual Switch 2/4

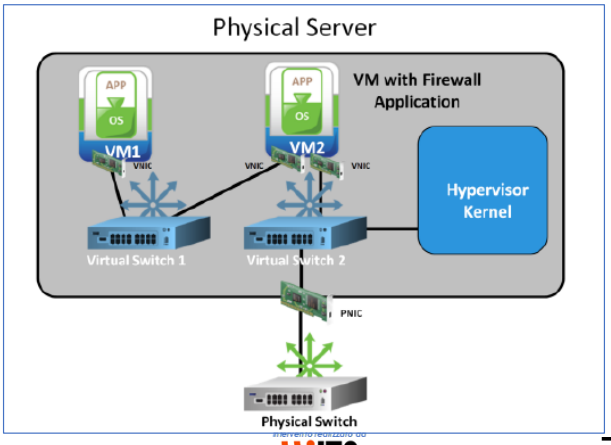
- Un virtual switch può essere connesso a diversi NIC fisici.
  - La connessione a NIC diversi abilita il load balancing ed il failover del traffico outbound.



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

I componenti della Rete Virtuale: Virtual Switch 3/4

- Un virtual switch può non essere connesso ad alcun NIC fisico.
  - In questo caso, indirizza il traffico di VM all'interno del server fisico (es. firewall).



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

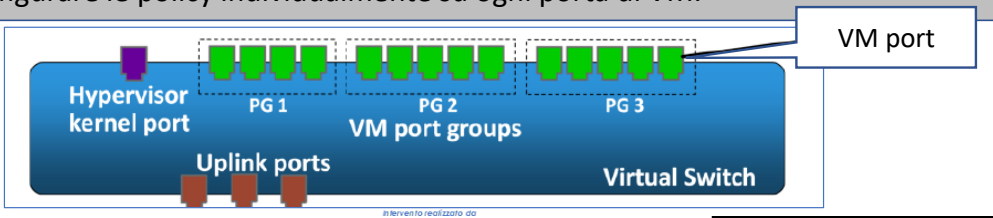
I componenti della Rete Virtuale: Virtual Switch 4/4

- Non c'è mai connessione diretta tra virtual switch (peculiarità di Vmware; in altre parole, VMware implementa un "single-tier networking". Come conseguenza il protocollo di spanning Tree per prevenire loop non serve) .
- Tuttavia il traffico può essere trasferito tra virtual switch attraverso le VM a questi attestate.
- I NIC fisici permettono ai virtual switch di collegarsi alla rete fisica, per questo motivo un NIC fisico non è condiviso tra diversi virtual switch.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Virtual Switch: porte e gruppi di porte

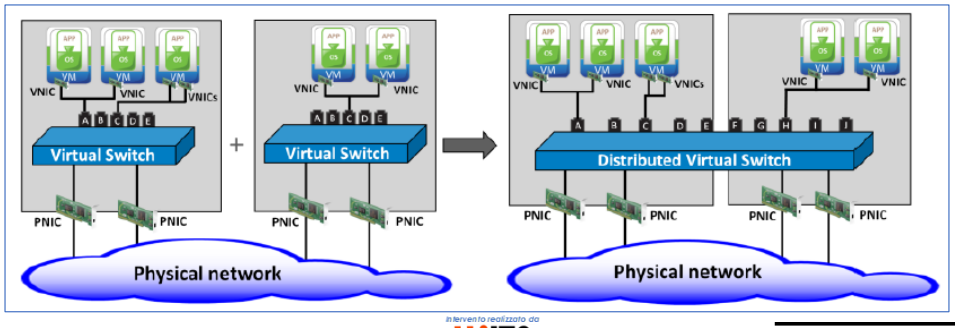
- Tipi di porte del virtual switch:
  - ❑Hypervisor kernel port: garantiscono connettività al kernel di hypervisor;
  - ❑VM port: forniscono connettività ai virtual NIC;
  - ❑Uplink port: garantiscono connettività al NIC fisico. Un virtual switch è in grado di trasferire dati ad una rete fisica solo se uno o più NIC fisici sono conessi alle sue uplink port.
- VM port group: raggruppare le porte delle VM è un meccanismo per applicare le stesse politiche di rete (policy) a tutte le VM del Gruppo, invece di configurarle singolarmente su ogni porta.
  - Esempi di politiche: sicurezza, load balancing, failover tra PNIC, limitazioni di banda.
- Le VM collegate ad un VM port group condividono la stessa configurazione.
  - Evita di configurare le policy individualmente su ogni porta di VM.



Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Virtual Switch Distribuito

- È possibile aggregare più virtual switch istanziati su diversi server fisici: questo crea uno switch virtuale distribuito, che funziona come un singolo virtual switch.
- Solitamente, gli switch virtuali distribuiti permettono 1. di gestire in modo centralizzato la rete di VM e 2. di mantenere le stesse politiche di rete in caso di migrazione di VM tra server fisici.



Source: EMC², Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011